



## CHAPITRE 1

# Énergie, puissance, rendement

Nom : ..... Prénom : ..... Date : .....

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

## Situation professionnelle

Une cellule de tri automatisée comporte un **convoyeur** entraîné par un ensemble variateur — moteur asynchrone — réducteur, et un **four de préchauffage** des pièces avant marquage. L'entreprise cherche à réduire la consommation d'énergie de cette cellule.

**Données** : le convoyeur réclame une puissance mécanique utile  $P_u = 860 \text{ W}$  ; rendement du variateur  $\eta_1 = 0,96$ , du moteur  $\eta_2 = 0,88$ , du réducteur et de la transmission  $\eta_3 = 0,85$ . Le four absorbe  $3,2 \text{ kW}$ . Le four fonctionne  $6 \text{ h}$  par jour, le convoyeur  $8 \text{ h}$  par jour.

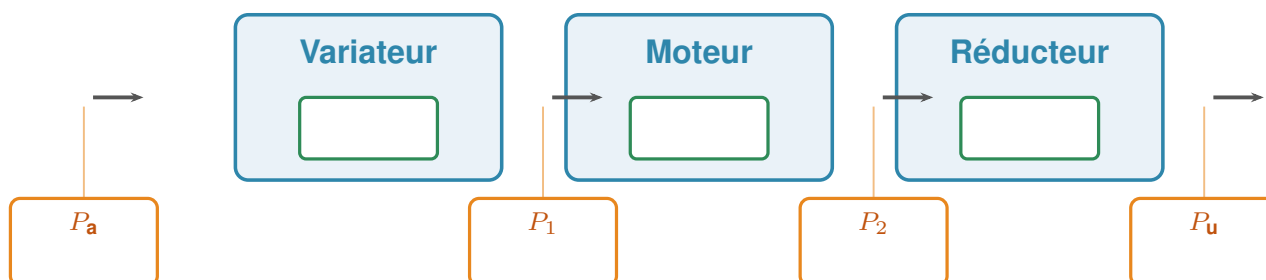
**Formules fournies** :  $E = P \Delta t$  •  $\eta = P_u / P_a$  •  $\eta_{\text{total}} = \eta_1 \eta_2 \eta_3$  •  $1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$ .

## Partie A — La chaîne d'énergie du convoyeur

8 points

**A.1.** Compléter le document-réponse ci-dessous en reportant les trois rendements dans les cases vertes et les quatre puissances dans les cases oranges. (4)

### Document-réponse — chaîne d'énergie du convoyeur



Reporter dans les cases **vertes** les trois rendements et dans les cases **oranges** les quatre puissances. On part de la **sortie** : la puissance utile est connue, on remonte vers le réseau.

**A.2.** Montrer que la puissance absorbée au réseau par la chaîne du convoyeur vaut  $P_a = 1198 \text{ W}$ . (2)

---

---

---

**A.3.** Calculer le rendement total de la chaîne de deux façons différentes, et vérifier que les deux résultats concordent. (2)

---

---

---

## Partie B — La consommation de la cellule

5 points

**B.1.** Calculer l'énergie consommée chaque jour par le four, en kW h. (1,5)

---

---

**B.2.** Calculer l'énergie consommée chaque jour par la chaîne du convoyeur. (1,5)

---

---

**B.3.** En déduire l'énergie journalière totale de la cellule, et la part de chaque poste en pourcentage. (2)

---

---

---

## Partie C — Où porter l'effort

7 points

Deux propositions sont sur la table :

- **Proposition 1** — remplacer le variateur par un modèle de rendement  $\eta_1 = 0,98$  ;
- **Proposition 2** — remplacer le four par un modèle mieux isolé, dont la consommation serait réduite de 15 %.



**C.1.** Pour la proposition 1, calculer la nouvelle puissance absorbée par la chaîne du convoyeur, puis l'économie d'énergie journalière. (2,5)

---

---

---

**Tâche complexe**

**C.2.** En détaillant les hypothèses et le raisonnement, comparer les deux propositions et indiquer laquelle retenir. Exprimer chaque gain en pourcentage de la consommation totale de la cellule, et conclure par une recommandation à l'entreprise. (4,5)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---